



INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA (ISEL)

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA INFORMÁTICA (DEI)

MEIM

MESTRADO EM ENGENHARIA INFORMÁTICA E MULTIMÉDIA
REPRESENTAÇÃO E PROCESSAMENTO DE CONHECIMENTO

Trabalho Teórico-Prático

Grupo 01

Miguel Alcobia (50746)

Fábio Pestana (50756)

Docente

Professor Paulo Trigo Silva

Junho, 2026

Índice

Índice	i
Lista de Figuras	ii
1 Introdução	1
2 Análise person_c1	2
3 Definir Relações	4
4 Definir conceito de <i>Suspicious</i>	6
5 Verificações e trabalho no Protégé	8
6 Conclusão	9
Bibliografia	10

Lista de Figuras

2.1	Consulta no Protégé para verificar a classificação de person_c1	2
2.2	<i>Tableau</i> para demonstrar classificação de person_c1	3
3.1	<i>Tableau</i> para demonstrar classificação de person_p2	5
3.2	Resultados da classificação de person_p2 no Protégé	5

Capítulo 1

Introdução

Este trabalho teórico-prático tem como objetivo: na primeira parte, desenvolver um modelo ontológico a partir de conceitos teóricos definidos em documentos oficiais da DGS no contexto da pandemia.

Na segunda parte, procedeu-se à resolução do caderno de exercícios sobre Lógica de Descrição, consolidando os fundamentos teóricos que estão como foco principal na avaliação deste trabalho. Sendo que esta parte não é abordada neste relatório.

Todos os exercícios foram resolvido à mão primeiramente e podem ser visto no PDF que acompanha o relatório. Partes dessas resoluções foram recortadas para enriquecer o relatório.

Capítulo 2

Análise person_c1

Para analisar a classificação de `person_c1`, foi-se à aba *DL Query* e, com o *reasoner* ligado, procurou-se por `Confirmed` como mostra a figura abaixo:

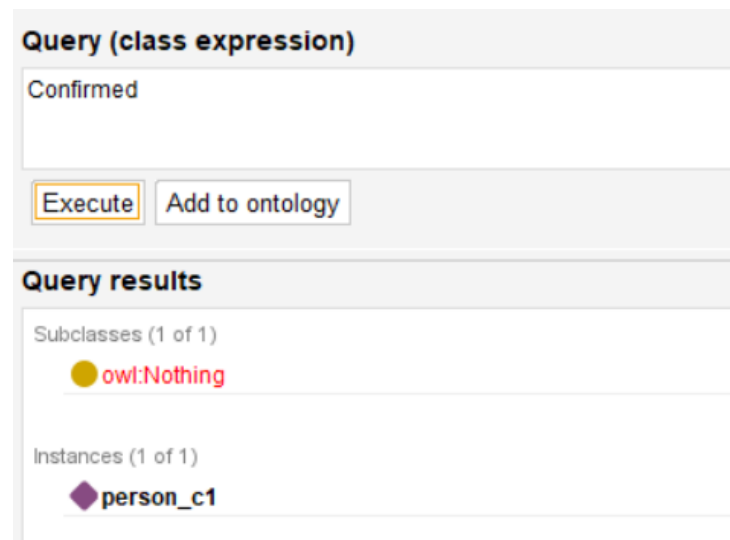


Figura 2.1: Consulta no Protégé para verificar a classificação de `person_c1`

Clicando na aba *Classes* consultou-se a definição de `Confirmed` que era a seguinte:

```
hasTestOutcomeOf some ({SARS-CoV-2-positive})
```

Para construir o *tableau* consultou-se os slides do professor [Silva, 2025, pág. 30].

Para verificar se uma instância é verdade, temos de negar esse conceito e verificar se existe *clash*. Caso exista, o conceito é satisfeito.

Seguindo a ideia descrita acima fez-se a seguinte elaboração:

$$Confirmed \equiv \exists \text{hasTestedOutcomeOf.SARS-CoV-2-positive}$$

$(\mathcal{A} \models \text{Confirmed}(\text{person_c1})) \Leftrightarrow \mathcal{A} \cup \{\neg \text{Confirmed}(\text{person_c1})\}$ não-satisfeito em $\mathcal{T}$

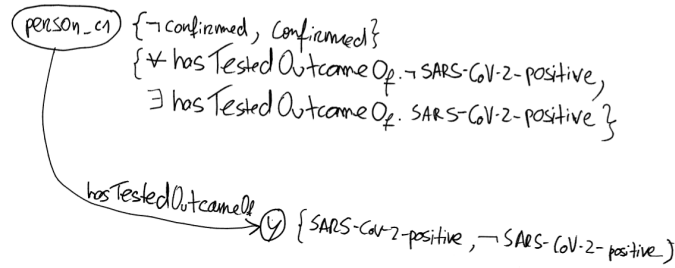


Figura 2.2: *Tableau* para demonstrar classificação de person_c1

O Conceito é satisfeito, pois a negação de $\text{Confirmed}(\text{person_c1})$ não foi satisfeita, devido ao *clash* presente na figura acima.

Capítulo 3

Definir Relações

Neste ponto, tinha de se definir relações para que **person_p2** fosse classificado como *Probable*.

Ao consultar **person_p2** no Protégé, verificou-se que este não tinha qualquer relação ou outro tipo de informação atribuída.

Desta forma, foi necessário fazer todas relações necessárias. E optou-se por adicionar `hasTestOutcomeOf SARS-CoV-2-not-conclusive` e `isExplainedBy _none_`. Isto, porque a definição de *Probable* é:

```
((hasTestOutcomeOf value SARS-CoV-2-not-conclusive) or
 (hasTestOutcomeOf value pan-coronavirus-positive))
and (isExplainedBy value _none_)
```

Passando para uma expressão de Lógica de Descrição:

$$\begin{aligned} Probable \equiv & \left(\exists \text{hasTestOutcomeOf}.\{\text{SARS-CoV-2-non-conclusive}\} \right. \\ & \sqcup \exists \text{hasTestedOutcomeOf}.\{\text{pan-coronavirus-positive}\} \Big) \\ & \sqcap \exists \text{isExplainedBy}.\{\text{none}\} \end{aligned}$$

Também se demonstrou com a ajuda do *tabelau* a classificação de **person_p2**.

O conceito é satisfeito, pois a negação de `Probable(person_p2)` não foi satisfeita, devido ao *clash* presente na figura acima.

Já no Protégé o resultado também foi satisfatório como demonstra a imagem recortada abaixo:

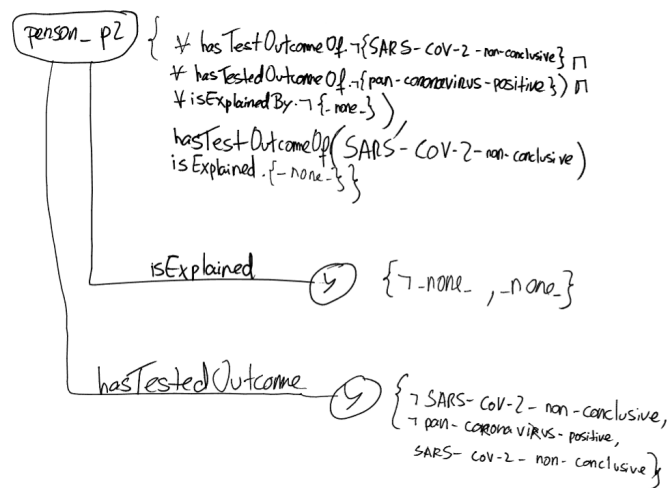


Figura 3.1: *Tableau* para demonstrar classificação de *person_p2*

Description: person_p2	Property assertions: person_p2
Types +	Object property assertions +
Probable	hasTestOutcomeOf SARS-CoV-2-not-conclusive
	isExplainedBy _none_

Figura 3.2: Resultados da classificação de *person_p2* no Protégé

Capítulo 4

Definir conceito de *Suspicious*

Nesta alínea era preciso definir o conceito para o caso *Suspicious*, tendo por base o documento oficial da DGS.

Realizou-se o seguinte raciocínio:

Caso Suspeito

1 - Infecção Respiratória (IR):

$$(IR \sqcap (VTA \sqcup RTA) \sqcap E\{\text{none}\} \sqcap St\{14\})$$

(Viagem (VTA) ou Residência (RTA) com transmissão ativa, sem etiologia (E), sintomas (St) c/14 dias)

2 - IR:

$$(IR \sqcap (CC(Cf \sqcup Prv))) \sqcap St\{14\}$$

(Contacto (CC) com caso confirmado (Cf) ou provável (Prv) de SARS-CoV-2 ou COVID-19, sintomas c/14 dias)

3 - IR:

$$(IR \sqcap M\{grh\} \sqcap E\{\text{none}\})$$

(Manifesta IR (*M*) grave, requer hospitalização (*{grh}*), sem etiologia)

obs: “*grh*” é indivíduo de IR, *logo* $M\{IR\}$.

Depois estas conclusões foram traduzidas para o Protégé da seguinte forma:

```
(AcuteRespiratoryInfection
and ((hasResidenceIn some AreaWithActiveCommunityTransmission) or
(hasTraveledFrom some AreaWithActiveCommunityTransmission))
and (hasSymptomsStartingSince value _014-days-ago)
```

```
and (isExplainedBy value _none_)) or  
(AcuteRespiratoryInfection  
and (hasContactWith some (Confirmed or Probable))  
and (hasSymptomsStartingSince value _014-days-ago)) or  
((hasManifestationOf some AcuteRespiratoryInfection)  
and (isExplainedBy value _none_))
```

Capítulo 5

Verificações e trabalho no Protégé

Na última parte do trabalho começou-se por verificar se `person_s1` e `person_s2` são corretamente classificadas como *Suspicious*.

O `person_s1` foi bem classificado logo de primeiro, mas o `person_s2` teve de ter uma relação acrescentada: `isExplainedBy_none_`.

Desta forma, ambos os indivíduos ficaram bem classificados.

Depois, tinha-se de definir as relações necessárias para que `person_s3` seja classificada como *Suspicious*. Como este indivíduo já tinha definido um tipo (`hasManifestationOf some AcuteRespiratoryInfection`), foi apenas preciso adicionar `isExplainedBy _none_`, tal qual na alínea anterior.

Por último, tinha-se de definir as relações necessárias para que `person_s4` seja classificada como *Suspicious* e que estivesse em contacto com `person_s2`.

Tal como no caso da `person_s3`, foi necessário adicionar a relação `isExplainedBy _none_` e, para representar a situação de contacto com `person_s2`, também adicionou-se a relação `hasContactWith person_s2`.

Capítulo 6

Conclusão

Este trabalho permitiu ganhar mais conhecimento sobre o funcionamento e a importância do *tableau* para a verificação da satisfação dos conceitos e para verificar alguns dos exercícios realizados.

No restante, ganhou-se mais prática na análise com problemas deste tipo e a imaginá-los como grafos, mas o grande aproveitamento deste trabalho incide principalmente sobre a componente teórica.

Bibliografia

[Silva, 2025] Silva, P. T. (2025). Lógica de descrição ("description logic") – inferência. Disponibilizado via Moodle. Acedido: 2026.